Chapitre 3 — Analyse d'une solution aqueuse

Concentration, dilution, couleur d'une solution et dosage par étalonnage

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Première — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais calculer une concentration en masse et en quantité de matière.
- ☐ Je sais préparer une solution par dissolution et par dilution.
- ☐ Je connais la loi de Beer-Lambert et je sais l'exploiter.
- ☐ Je sais utiliser une courbe d'étalonnage.
- ☐ Je sais expliquer la couleur d'une solution à partir de son spectre d'absorption.
- ☐ Je sais choisir la longueur d'onde de travail et repérer les limites d'une droite d'étalonnage.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : quantité de matière (chapitre 2), proportionnalité, lecture d'un graphique et détermination d'un coefficient directeur.

1. Le cours

COURS — Concentrations

Grandeur	Définition	Unité
Concentration en masse C_m	$C_m = \dfrac{m_{\text{soluté}}}{V_{\text{solution}}}$	g/L
Concentration en quantité C	$C = \dfrac{n_{\text{soluté}}}{V_{\text{solution}}}$	mol/L
Lien entre les deux	$C_m = C \times M$	

⚠ V est le volume **de la solution**, pas celui du solvant ajouté. On complète jusqu'au trait de jauge, on n'ajoute pas un volume donné.

Concentration des ions. Pour une solution de $CaCl_2$ de concentration C :

$$[Ca^{2+}] = C \qquad \text{mais} \qquad [Cl^-] = 2C$$

car chaque unité formulaire libère deux ions chlorure.

COURS — Préparer une solution

	Par dissolution	Par dilution
Point de départ	un solide (ou un liquide pur)	une solution mère
Calcul	$m = C\,V\,M$	$C_0V_0 = C_1V_1$
Verrerie	balance de précision, coupelle, fiole jaugée	pipette jaugée, fiole jaugée

Lors d'une dilution, la quantité de soluté ne change pas :

$$C_0 \times V_{\text{prélevé}} = C_1 \times V_{\text{fille}}$$

$$\text{Facteur de dilution : } F = \frac{C_0}{C_1} = \frac{V_{\text{fille}}}{V_{\text{prélevé}}}$$

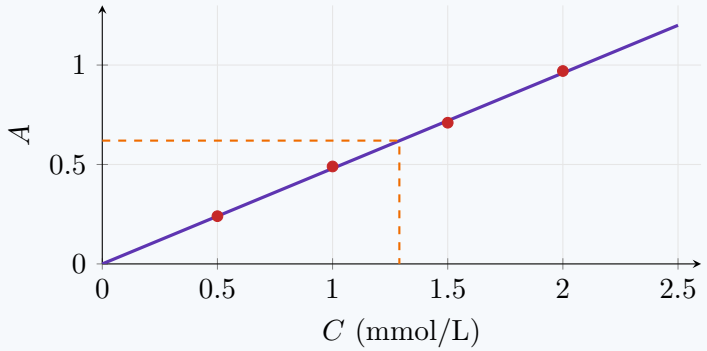
Protocole de dilution. Prélever $V_{\text{prélevé}}$ à la *pipette jaugée*, verser dans une *fiole jaugée* de volume V_{fille}, compléter à l'eau distillée jusqu'au trait de jauge, boucher et homogénéiser.

COURS — Dosage par étalonnage : spectrophotométrie

Un spectrophotomètre mesure l'**absorbance** A d'une solution colorée, à une longueur d'onde choisie.

Loi de Beer-Lambert $A = k \times C$

L'absorbance est **proportionnelle** à la concentration : la courbe $A = f(C)$ est une droite passant par l'origine.



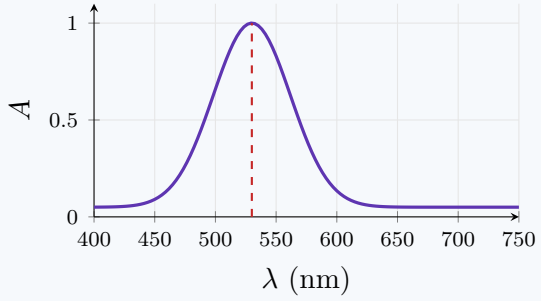
Principe du dosage. On mesure l'absorbance de la solution inconnue, puis on lit la concentration correspondante sur la droite d'étalonnage — ou on la calcule avec $C = \dfrac{A}{k}$.

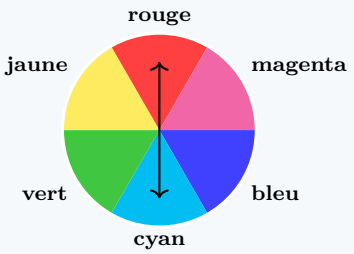
Choix de la longueur d'onde. On travaille à $\lambda_{\max}$, le maximum d'absorption de l'espèce : c'est là que la mesure est la plus sensible.

Limites. La loi n'est valable que pour des solutions *assez diluées* (en pratique A inférieure à 1,5 environ). Une solution trop concentrée doit être diluée avant la mesure.

COURS — La couleur d'une solution

Le **spectre d'absorption** donne l'absorbance A en fonction de la longueur d'onde λ. Son maximum $\lambda_{\max}$ indique la couleur la plus absorbée.





Spectre du permanganate de potassium : $\lambda_{\max} = 530\,\text{nm}$ (vert). Cercle chromatique : deux couleurs opposées sont *complémentaires*.

Une solution absorbe une partie de la lumière blanche. La **couleur perçue** est la **complémentaire** de la couleur la plus absorbée.

λ_{max} (nm)	Couleur absorbée	Couleur perçue
400 à 490	bleu (violet-bleu)	jaune (à orangé)
490 à 560	vert	magenta (pourpre)
560 à 600	jaune-orangé	bleu
600 à 750	rouge	cyan (bleu-vert)

Pourquoi ? Le permanganate absorbe le vert : il nous renvoie le rouge et le bleu, dont la superposition donne le magenta. On retrouve la synthèse additive du chapitre 10.

★ À RETENIR PAR CŒUR

- $C = \dfrac{n}{V}$; $C_m = \dfrac{m}{V}$; $C_m = C\,M$.
- Dilution : $C_0 V_0 = C_1 V_1$ (la quantité de soluté est conservée).
- Beer-Lambert : $A = kC$ (espèces colorées, solutions diluées), mesure à λ_{max}.
- Couleur perçue = complémentaire de la couleur la plus absorbée.
- Un dosage par étalonnage ne *consomme pas* l'espèce dosée.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Préparer une solution par dissolution

Étape 1 — Calculer la quantité de matière nécessaire
$n = C \times V$, avec V en litres.

Étape 2 — Convertir en masse
$m = n \times M$.

Étape 3 — Décrire le protocole
Peser m sur une coupelle, introduire dans une fiole jaugée de volume V, dissoudre avec un peu d'eau, compléter au trait de jauge, homogénéiser.

Exemple. Préparer 250 mL de solution de NaCl à 0,10 mol/L ($M = 58{,}5$ g/mol).

$$n = 0{,}10 \times 0{,}250 = 0{,}025\,\text{mol} \qquad m = 0{,}025 \times 58{,}5 = 1{,}46\,\text{g}.$$

MÉTHODE — Exploiter une courbe d'étalonnage

Étape 1 — Vérifier que la droite passe par l'origine
Si oui, la proportionnalité est validée.

Étape 2 — Déterminer le coefficient directeur k
$k = \dfrac{A}{C}$ pour un point bien lisible, ou par régression.

Étape 3 — Calculer la concentration inconnue
$C = \dfrac{A_{\text{mesurée}}}{k}$, sans oublier de remonter à la solution d'origine si l'échantillon a été dilué.

⚠ Si l'échantillon a été dilué 10 fois avant la mesure, la concentration réelle est 10 fois celle qu'on

lit.

MÉTHODE — Prévoir la couleur à partir d'un spectre

Étape 1 — Lire λ_{max} sur le spectre d'absorption
C'est l'abscisse du sommet de la courbe.

Étape 2 — En déduire la couleur absorbée
Avec le tableau des longueurs d'onde.

Étape 3 — Donner la couleur perçue
C'est la couleur *opposée* sur le cercle chromatique.

Exemple. Une solution de diiode a $\lambda_{max} = 460\,\text{nm}$: elle absorbe le bleu, elle apparaît **jaune-orangé** (brune si elle est concentrée).

ERREURS À NE PAS FAIRE

- Le volume dans $C = \dfrac{n}{V}$ est celui de la **solution**, en litres.
- Dans $C_0V_0 = C_1V_1$, V_0 est le volume *prélevé*, pas celui de la solution mère disponible.
- Une dilution diminue la concentration mais **ne change pas** la quantité de soluté prélevée.
- $[Cl^-] = 2C$ pour une solution de $CaCl_2$: ne pas oublier les indices.
- Une droite d'étalonnage doit passer par l'origine : si ce n'est pas le cas, il y a un problème expérimental (blanc mal réglé).

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Concentrations

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) On dissout 4,0 g de NaOH ($M = 40{,}0\,\text{g/mol}$) dans 500 mL de solution. Calcule C_m puis C.

b) Une solution de glucose a $C = 0{,}20\,\text{mol/L}$ et $M = 180\,\text{g/mol}$. Calcule C_m.

c) Quelle masse de $KMnO_4$ ($M = 158\,\text{g/mol}$) faut-il pour préparer 100 mL à $2{,}0 \times 10^{-3}\,\text{mol/L}$?

Exercice 2 — Concentrations ioniques

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Donne les concentrations de tous les ions.

a) NaCl à $0{,}15\,\text{mol/L}$

b) $CaCl_2$ à $0{,}10\,\text{mol/L}$

c) $Al_2(SO_4)_3$ à $0{,}050\,\text{mol/L}$

Exercice 3 — Dilutions

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) On dilue 10,0 mL d'une solution à $0{,}50\,\text{mol/L}$ dans une fiole de 100 mL. Quelle est la concentration finale ?

b) Quel volume de solution à 1,2 mol/L faut-il prélever pour obtenir 250 mL à 0,24 mol/L ?

c) Quel est le facteur de dilution dans chacun des deux cas ?

Exercice 4 — Beer-Lambert

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Une droite d'étalonnage a pour équation $A = 420\,C$, avec C en mol/L.

a) Calcule A pour $C = 1{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L.

b) Une solution a $A = 0{,}84$. Calcule sa concentration.

c) Que vaut A pour de l'eau pure ? Pourquoi ?

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Courbe d'étalonnage

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On mesure l'absorbance de solutions étalons de sulfate de cuivre :

C (mmol/L)	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0
A	0,17	0,33	0,51	0,67	0,84

1. Trace la courbe $A = f(C)$.

2. Justifie que la loi de Beer-Lambert est vérifiée.

3. Détermine le coefficient k.

4. Une solution inconnue a une absorbance de 0,58. Calcule sa concentration.

Exercice 6 — Dilution avant mesure

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une boisson contient un colorant trop concentré pour être mesurée directement. On dilue 5,0 mL de boisson dans une fiole de 50,0 mL. La solution diluée donne $A = 0{,}42$, et la droite d'étalonnage est $A = 350\,C$.

1. Calcule la concentration de la solution diluée.

2. Quel est le facteur de dilution ?

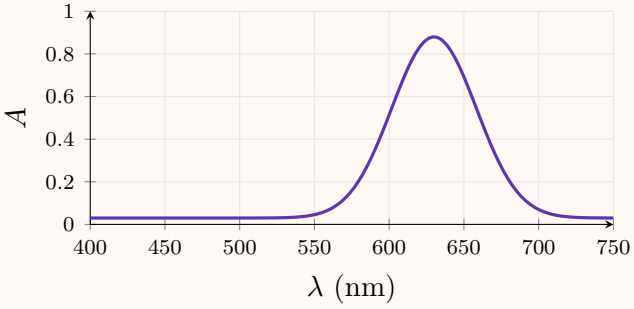
3. Déduis-en la concentration de la boisson.

4. La réglementation limite ce colorant à $1{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. La boisson est-elle conforme ?

Exercice 7 — Spectre et couleur

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Voici le spectre d'absorption d'une solution du colorant alimentaire E133.



1. Lis la longueur d'onde $\lambda_{\max}$.

2. Quelle couleur la solution absorbe-t-elle le plus ?

3. Quelle est la couleur de la solution ? Justifie avec le cercle chromatique.

4. À quelle longueur d'onde faut-il régler le spectrophotomètre pour doser ce colorant ? Pourquoi ?

Exercice 8 — Préparer une gamme

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On dispose d'une solution mère à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L et de fioles de 50,0 mL.

1. Quel volume prélever pour obtenir $2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ?

2. Et pour $5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ?

3. Et pour $8{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ?

4. Quelle verrerie utiliser pour chaque prélèvement ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Les limites du protocole

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

On étalonne un spectrophotomètre réglé à 530 nm avec des solutions de permanganate de potassium :

C (10^{-4} mol/L)	1,0	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0
A	0,23	0,46	0,92	1,38	1,62	1,75

1. Calcule le quotient $\dfrac{A}{C}$ pour chaque solution.

2. Sur quel domaine de concentrations la loi de Beer-Lambert est-elle vérifiée ? Donne la valeur de k sur ce domaine.

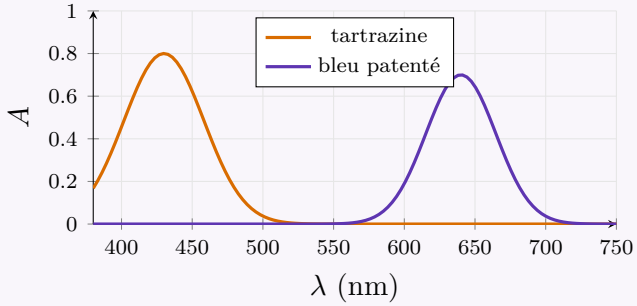
3. Une solution inconnue donne $A = 1{,}70$. Un élève calcule $C = \dfrac{1{,}70}{k}$. Quelle valeur trouve-t-il ? Pourquoi est-elle fausse ?

4. On dilue 5 fois la solution inconnue : on mesure alors $A = 0{,}42$. Détermine la concentration de la solution inconnue.

Exercice 10 — Choisir la longueur d'onde de travail

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Un sirop de menthe vert contient deux colorants : la tartrazine (jaune, $\lambda_{max} = 430$ nm) et le bleu patenté (bleu, $\lambda_{max} = 640$ nm). Voici leurs spectres.



1. Quelles couleurs le sirop absorbe-t-il ? Explique pourquoi il paraît vert.

2. On veut doser le bleu patenté. À quelle longueur d'onde faut-il travailler ? Justifie.

3. Pourquoi ne faut-il pas travailler à 430 nm ?

4. Et pourquoi pas à 540 nm, où aucun des deux ne gêne l'autre ?

Exercice 11 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Une dilution divise la quantité de soluté.

b) L'absorbance d'une solution ne dépend que de sa concentration.

c) Pour $CaCl_2$ à C, on a $[Cl^-] = C$.

d) Une solution rouge absorbe surtout le rouge.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — le dosage du diiode dans un antiseptique

La Bétadine est une solution antiseptique contenant du diiode I_2, espèce colorée en brun. On souhaite vérifier l'indication de l'étiquette : 10 g/L de diiode.
Données : $M(I_2) = 253{,}8$ g/mol.

Partie A — préparation de la gamme étalon

On dispose d'une solution mère S_0 de diiode à $5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L et de fioles de 100,0 mL.

1. Quel volume de S_0 faut-il prélever pour préparer 100,0 mL d'une solution à $1{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ? *(3 points)*

2. Décris le protocole en nommant la verrerie. *(3 points)*

3. Quel est le facteur de dilution ? *(2 points)*

Partie B — étalonnage

Les mesures donnent :

C (10^{-3} mol/L)	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
A	0,19	0,39	0,58	0,77	0,97

4. Trace la courbe $A = f(C)$ et justifie que la loi de Beer-Lambert est vérifiée. *(4 points)*

5. Détermine le coefficient directeur k, avec son unité. *(3 points)*

Partie C — analyse de la Bétadine

La Bétadine est trop concentrée : on dilue 5,0 mL dans une fiole de 100,0 mL. La solution diluée a une absorbance $A = 0{,}38$.

6. Calcule la concentration de la solution diluée. *(3 points)*

7. Déduis-en la concentration en quantité de matière de la Bétadine. *(4 points)*

8. Convertis en concentration en masse. *(3 points)*

9. L'indication de l'étiquette est-elle confirmée ? Calcule l'écart relatif. *(3 points)*

10. Cite deux sources d'incertitude dans ce protocole. *(2 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $C_m = \dfrac{4{,}0}{0{,}500} = 8{,}0$ g/L et $C = \dfrac{8{,}0}{40{,}0} = 0{,}20$ mol/L.

b) $C_m = 0{,}20 \times 180 = 36$ g/L.

c) $n = 2{,}0 \times 10^{-3} \times 0{,}100 = 2{,}0 \times 10^{-4}$ mol, donc

$$m = 2{,}0 \times 10^{-4} \times 158 = 3{,}16 \times 10^{-2}\,\text{g} \approx 31{,}6\,\text{mg}.$$

Correction — Exercice 2

a) $[Na^+] = [Cl^-] = 0{,}15\,\text{mol/L}$.
b) $[Ca^{2+}] = 0{,}10\,\text{mol/L}$ et $[Cl^-] = 0{,}20\,\text{mol/L}$.
c) $[Al^{3+}] = 2 \times 0{,}050 = 0{,}10\,\text{mol/L}$ et $[SO_4{}^{2-}] = 3 \times 0{,}050 = 0{,}15\,\text{mol/L}$.

Correction — Exercice 3

a) $C_1 = \dfrac{0{,}50 \times 10{,}0}{100} = 5{,}0 \times 10^{-2}\,\text{mol/L}$.

b) $V_0 = \dfrac{0{,}24 \times 250}{1{,}2} = 50\,\text{mL}$.

c) Cas a : $F = \dfrac{0{,}50}{0{,}050} = 10$.

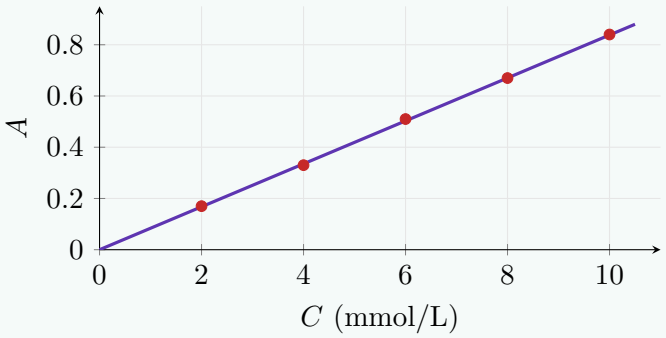
Cas b : $F = \dfrac{1{,}2}{0{,}24} = 5$.

Correction — Exercice 4

a) $A = 420 \times 1{,}5 \times 10^{-3} = 0{,}63$.
b) $C = \dfrac{0{,}84}{420} = 2{,}0 \times 10^{-3}\,\text{mol/L}$.
c) $A = 0$: l'eau pure ne contient pas l'espèce colorée, donc elle n'absorbe pas. C'est d'ailleurs elle qui sert à faire le « blanc » du spectrophotomètre.

Correction — Exercice 5

1.



2. Les points sont alignés et la droite passe par l'origine : A est **proportionnelle à** C, la loi de Beer-Lambert est vérifiée.

3. $k = \dfrac{0{,}84}{10{,}0 \times 10^{-3}} = 84\,\text{L/mol}$.

On peut aussi prendre $\dfrac{0{,}51}{6{,}0 \times 10^{-3}} = 85$: l'écart provient des incertitudes de mesure.

4. $C = \dfrac{0{,}58}{84} \approx 6{,}9 \times 10^{-3}\,\text{mol/L}$, soit environ 6,9 mmol/L.

Correction — Exercice 6

1. $C_{\text{dil}} = \dfrac{0{,}42}{350} = 1{,}2 \times 10^{-3}\,\text{mol/L}$.
2. $F = \dfrac{50{,}0}{5{,}0} = 10$.
3. $C_{\text{boisson}} = 10 \times 1{,}2 \times 10^{-3} = 1{,}2 \times 10^{-2}\,\text{mol/L}$.
4. $1{,}2 \times 10^{-2} > 1{,}0 \times 10^{-3}$: **la boisson n'est pas conforme**, elle dépasse la limite d'un facteur 12.

Correction — Exercice 7

1. Le sommet de la courbe est à $\lambda_{\max} = 630\,\text{nm}$.
2. 630 nm est dans la plage 600–750 nm : la solution absorbe surtout le **rouge**.
3. Sur le cercle chromatique, la couleur opposée au rouge est le cyan : la solution est **bleue (bleu-vert, cyan)**. C'est bien la couleur du colorant E133, le « bleu brillant ».
4. À $\lambda_{\max} = 630\,\text{nm}$: c'est là que l'absorbance est la plus grande, donc qu'une petite variation de concentration donne la plus grande variation de A. La mesure y est la plus sensible et la plus précise.

Correction — Exercice 8

On utilise $V_0 = \dfrac{C_1 V_1}{C_0}$ avec $C_0 = 1{,}0 \times 10^{-2}\,\text{mol/L}$ et $V_1 = 50{,}0\,\text{mL}$.

1. $V_0 = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-3} \times 50{,}0}{1{,}0 \times 10^{-2}} = 10{,}0\,\text{mL}$.
2. $V_0 = 25{,}0\,\text{mL}$.
3. $V_0 = 40{,}0\,\text{mL}$.
4. Pipettes jaugées de 10 mL et 25 mL pour les deux premières.

Pour 40 mL, il n'existe pas de pipette jaugée : on utilise une **burette graduée** (ou deux pipettes de 20 mL).

Correction — Exercice 9

1. Avec C en mol/L :

C (10^{-4} mol/L)	1,0	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0
A/C (L/mol)	2 300	2 300	2 300	2 300	2 025	1 750

Par exemple $\dfrac{0{,}23}{1{,}0 \times 10^{-4}} = 2\,300$ et $\dfrac{1{,}62}{8{,}0 \times 10^{-4}} = 2\,025$.

2. Le quotient est constant jusqu'à $6{,}0 \times 10^{-4}$: Beer-Lambert est vérifiée pour $C \leqslant$ **$6{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L**, avec $k =$ **2300 L/mol**. Au-delà, l'absorbance augmente moins vite que la concentration.
3. $C = \dfrac{1{,}70}{2\,300} \approx 7{,}4 \times 10^{-4}\,\text{mol/L}$. C'est faux : $A = 1{,}70$ est **hors du domaine de proportionnalité** ($A > 1{,}38$), la relation $C = \dfrac{A}{k}$ ne s'applique plus. D'ailleurs le tableau montre que $A = 1{,}70$ correspond à une concentration entre 8 et 10×10^{-4}.
4. Solution diluée : $C_{\text{dil}} = \dfrac{0{,}42}{2\,300} \approx 1{,}83 \times 10^{-4}\,\text{mol/L}$, dans le domaine de validité.

$$C = 5 \times 1{,}83 \times 10^{-4} \approx 9{,}1 \times 10^{-4}\,\text{mol/L}.$$

L'élève de la question 3 s'était trompé d'environ 20 %.

Correction — Exercice 10

1. Le sirop absorbe le **bleu-violet** (tartrazine, vers 430 nm) et le **rouge** (bleu patenté, vers 640 nm). Il absorbe très peu vers 500–560 nm : la lumière transmise est surtout **verte**, d'où sa couleur.
2. À 640 nm : c'est le maximum d'absorption du bleu patenté, et la tartrazine n'y absorbe pas du tout. L'absorbance mesurée est donc due *uniquement* au bleu patenté.
3. À 430 nm, c'est la **tartrazine qui absorbe**, et pas le bleu patenté : on doserait le mauvais colorant.
4. À 540 nm, le bleu patenté **n'absorbe presque pas** : A serait très faible et varierait à peine avec la concentration. La mesure serait très peu sensible, donc peu précise.

Correction — Exercice 11

a) Faux. Elle divise la *concentration*. La quantité de soluté prélevée reste rigoureusement la même : c'est exactement le principe de $C_0V_0 = C_1V_1$.
b) Faux. Elle dépend aussi de la longueur d'onde, de l'épaisseur de la cuve et de la nature de l'espèce — tous regroupés dans le coefficient k.
c) Faux. $[\mathrm{Cl^-}] = 2C$, car chaque $\mathrm{CaCl_2}$ libère deux ions chlorure.
d) Faux. Une solution rouge absorbe la couleur *complémentaire* du rouge, le cyan (bleu-vert), et laisse passer le rouge : c'est pour cela qu'on la voit rouge.

Correction — Exercice bilan — parties A et B

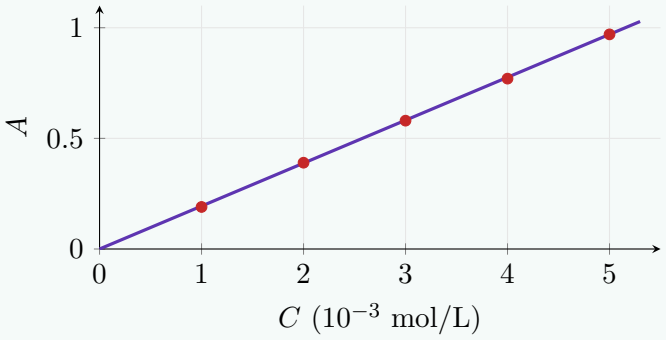
1.

$$V_0 = \frac{C_1V_1}{C_0} = \frac{1{,}0\times10^{-3}\times100{,}0}{5{,}0\times10^{-3}} = 20{,}0\,\mathrm{mL}.$$

2. Prélever 20,0 mL de S_0 à la **pipette jaugée** de 20 mL, munie d'une propipette. Verser dans une **fiole jaugée** de 100,0 mL. Compléter à l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Boucher et homogénéiser par retournements successifs.

3. $F = \dfrac{5{,}0\times10^{-3}}{1{,}0\times10^{-3}} = 5.$

4.



Les points sont alignés et la droite passe par l'origine : A **est proportionnelle à** C, la loi de Beer-Lambert est bien vérifiée sur ce domaine.

5.

$$k = \frac{0{,}97}{5{,}0\times10^{-3}} = 194\,\mathrm{L/mol}.$$

Correction — Exercice bilan — partie C

6.

$$C_{\text{dil}} = \frac{A}{k} = \frac{0{,}38}{194} \approx 1{,}96 \times 10^{-3}\,\text{mol/L}.$$

Cette valeur est bien dans le domaine de la gamme étalon (1,0 à $5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L).

7. Facteur de dilution : $F = \dfrac{100{,}0}{5{,}0} = 20$.

$$C_{\text{Bétadine}} = 20 \times 1{,}96 \times 10^{-3} \approx 3{,}92 \times 10^{-2}\,\text{mol/L}.$$

8.

$$C_m = C \times M = 3{,}92 \times 10^{-2} \times 253{,}8 \approx 9{,}9\,\text{g/L}.$$

9. L'étiquette annonce 10 g/L, la mesure donne 9,9 g/L.

Écart relatif :

$$\frac{|9{,}9 - 10|}{10} = 0{,}01 = 1\,\%.$$

Un écart de 1 % est tout à fait compatible avec les incertitudes de mesure : **l'indication de l'étiquette est confirmée**.

Réflexe à avoir : un écart de quelques pour cent s'explique par les incertitudes ; un écart d'un facteur 2 ou plus signale une erreur de calcul ou de protocole, qu'il faut chercher.

10. Deux sources d'incertitude parmi :

— la précision de la verrerie (pipette et fiole jaugées) ;

— la lecture du trait de jauge ;

— le réglage du blanc du spectrophotomètre ;

— la détermination graphique du coefficient k ;

— la stabilité de la solution de diiode, qui se dégrade à la lumière.